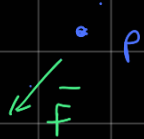


FORZA CENTRALE: forza applicata sulla direttrice che collega i centri di due corpi. Se la forza è diretta verso l'altro corpo si dice **ATTRATTIVA**, altrimenti si dice **REPULSIVA**.



In altre parole

$$F(r) > 0 \quad \text{REPULSIVA}$$

$$F(r) < 0 \quad \text{ATTRATTIVA}$$

OSSERVA: la forza di gravità è un esempio di forza attrattiva

la forza di Coulomb è un esempio di forza repulsiva / attrattiva

MOMENTO ANGOLARE: si indica con $\vec{L}$ ed è tale che...

$$\vec{L} := \vec{r} \times m \vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$$

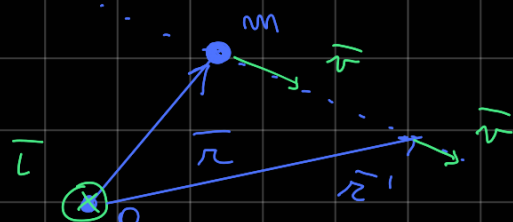
$\Rightarrow$

$$|\vec{L}| = r m v \sin \theta$$



ESEMPIO: sia dato un pianeta che si muove su una traiettoria e un polo

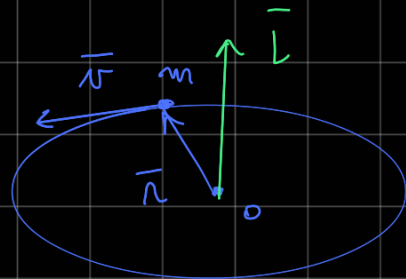
risulta che $\vec{L}$ sarà sempre ortogonale alla traiettoria del corpo



determinata dal piano $(\bar{r}, \bar{\pi})$

ESEMPIO: Supponiamo la traiettoria sia circolare

$\bar{L}$ sarà diretta in
senso uscente
PER OGNI PUNTO DELLA
TRAIETTORIA!



Se ci incliniamo di un certo angolo, $\bar{L}$ cambia orientazione, ma anche il piano dell'orbita lo fa!

Notiamo come $\bar{L}$ descrive sempre l'orbita di un corpo!

Cerchiamo un legame tra $\bar{L}$ e le forze centrali...

$$\bar{L} := \bar{r} \times m \bar{v}$$

Derivando...

$$\rightarrow \frac{d\bar{L}}{dt} = \bar{v} \times m \bar{v} + \bar{r} \times \frac{d}{dt}(m \bar{v}) = 0$$

$$\bar{v} \parallel \bar{v}$$

$$\Rightarrow v \cdot v \cdot \sin 0 = 0$$

Poiché $\frac{d\bar{L}}{dt} = 0$, concludiamo che

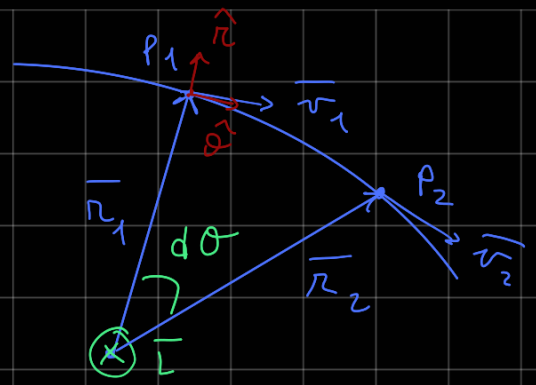
$$\bar{L} = \text{costante}$$

È la forza centrale!

Quindi è uguale a $F(r)$

che è
parallela
a $\bar{r}$. Dunque
anche
questo
prodotto è
zero!

Da questa affermazione possiamo dire che $\vec{L}$ è costante per r e v in due punti diversi della traiettoria, P_1 e P_2



$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times m(\vec{v}_r + \vec{v}_\theta)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 velocità velocità
 radiale tangenziale

→ $L = r m v_\theta$

Ma $\vec{v}_\theta = \vec{\omega} \times \vec{r}$

→ ortogonale al piano della traiettoria e con verso entrante

⇒ $v_\theta = \omega r = \frac{d\theta}{dt} r$

Quindi...

$$L = r m v_\theta = r m r \frac{d\theta}{dt} = \underbrace{m r^2}_{\downarrow} \frac{d\theta}{dt}$$

Questa quantità è molto simile alla quan. di moto
 $(p = mv)$

Chiamiamo $m r^2 = I$ il **MOMENTO D'INERZIA**, una caratteristica del momento angolare che possiamo interpretare come "come la massa"

si distribuisce su un'area"

Dunque...

$$\boxed{L = (m r^2) \frac{d\theta}{dt} (-\hat{k}) = I \underline{\omega}}$$

$[kg][m]^2$

nel caso della nostra orbita possiamo affermare che...

$$L = (m r^2) \frac{d\theta}{dt} = I \omega = \text{costante}$$

Quindi $r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{costante}$ (la massa sicuramente lo è...)

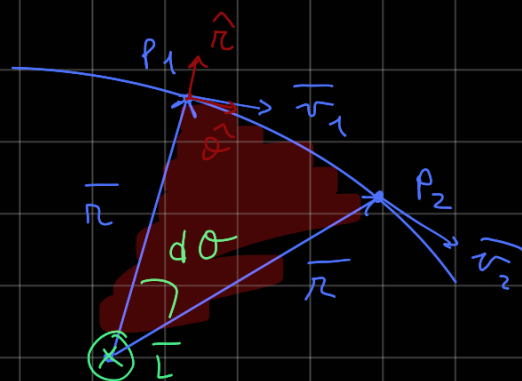
Poiché consideriamo
aree infinitesime
possiamo dire che
(Area di un triangolo)

$$dA = \frac{1}{2} r (r d\theta) = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

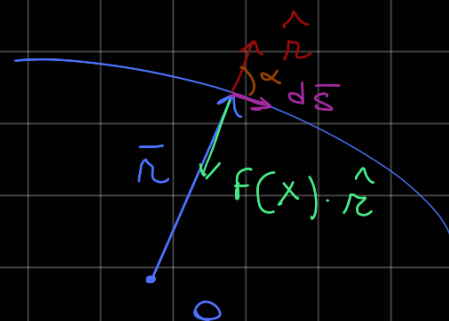
$$\Rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = v_A \rightarrow \text{VELOCITA' AREALE}$$

$$\text{Quindi } v_A = \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \frac{L}{m} = \text{costante}$$

Abbiamo dimostrato la SECONDA LEGGE DI KEPLER



Supponiamo di avere una forza centrale su una
generica orbita e un
polo O



Essendo F conservativa, il
lavoro è uguale a...

$$dW = \vec{F}(r) \cdot d\vec{s} = \text{SPOSTAMENTO INFINITESIMO}$$

$$= F(r) \cdot \hat{r} \cdot d\vec{s} = F(r) (ds \cos \alpha)$$

la possiamo interpretare
come la proiezione di $d\vec{s}$
su $\hat{r}$

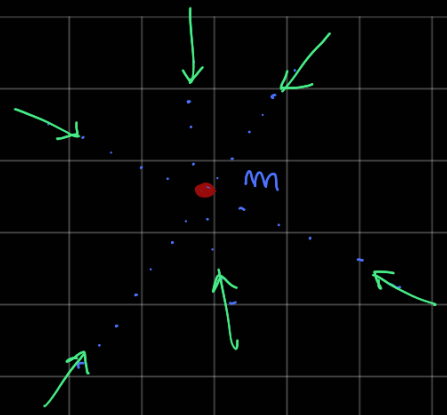
Abbiamo dimostrato che il lavoro non dipende dal
PERCORSO, ma dallo spostamento. Dunque $\vec{F}(r)$ è
CONSERVATIVA

in generale, le
forze centrali...

$$\text{quindi } \int_e \vec{F}(r) \cdot d\vec{s} = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}'} F(r) dr$$

Per ciò che abbiamo detto, le forze centrali
implicano la presenza di un campo vettoriale.
Qualsiasi massa nello spazio influenza su questo
campo vettoriale. L'idea è simile al campo

trovato parlando di energia potenziale, ma in questo caso i vettori sono diretti verso uno stesso centro!



(I prossimi argomenti ci aiuteranno nell'obiettivo primale: descrivere questo campo)

LEGGI DI KEPLERO

- ① le orbite dei pianeti del Sistema Solare sono ellittiche, e il Sole rappresenta uno dei due fuochi



Nel caso della Terra, l'eccentricità dell'ellisse è così alta che si può paragonare a un'orbita circolare (ellisse degenere)

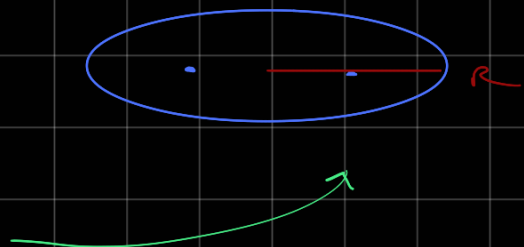
- ② $\frac{dA}{dt} = \text{costante}$ (dimostrato prima)

→ Periodo di rivoluzione

- ③ $T^2 = \kappa R^3$

↳ Semiasse maggiore dell'orbita

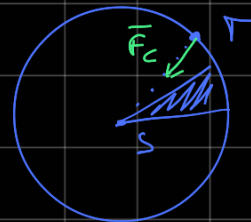
valore che dipende dal corpo celeste considerato



poiché l'orbita di un pianeta rimane sempre la stessa, $\bar{L} = \text{costante}$

consideriamo un'orbita circolare

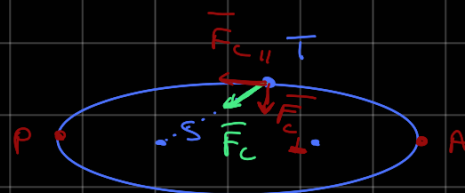
In questo caso, poiché $\frac{dA}{dt}$, la velocità del pianeta deve essere costante! Inoltre, in ogni punto dell'orbita, la forza centrale agente coincide con quella centripeta!



E se l'orbita fosse ellittica?

AFELIO: punto di max distanza dal Sole

PERIELIO: " min "



poiché l'acc. centripeta è ortogonale alla traiettoria del pianeta, la forza centrale non coincide con quella centripeta, o almeno non tutta. la PROIEZIONE di F_c sulla normale alla traiettoria in quel punto coincide con quella centripeta. L'altra componente, tangente alla traiettoria, è quella che causa alla velocità di variare!

Mettiamoci nel caso della Terra (orbita circolare):

$$F_{\text{SOLE TERRA}} = m_T a_c = m_T \omega^2 d = m_T \frac{4\pi^2}{T^2} d = m_T \frac{4\pi^2}{k_T} \cdot \frac{1}{d^2}$$

$d = \text{DISTANZA TERRA-SOLE}$

Applicando la terza legge di Keplero...

Ma anche la Terra applica una forza sul Sole!

$$F_{\text{TERRA}}^{\text{SOLE}} = \frac{4\pi^2}{d^2} \cdot \frac{m_s}{k_s}$$

per la terza legge della dinamica, i moduli di queste due forze devono essere uguali!

$$\rightarrow F_{s,r} = F_{rs} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{k_r} \frac{m_r}{d^2} = \frac{4\pi^2}{k_s} \frac{m_s}{d^2} \rightarrow$$

$$\Rightarrow m_s k_r = m_r k_s$$

Definiamo

$$\gamma = \frac{4\pi^2}{m_r k_s} = \frac{4\pi^2}{m_s k_r} = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$$

COSTANTE DI
GRAVITAZIONE
UNIVERSALE

Quindi $\vec{F}_g$ è la forza attrattiva uguale a ...

$$\vec{F}_g = -\gamma \frac{m_s m_r}{d^2} \cdot \hat{r}$$

Questa legge si può applicare a due qualsiasi corpi. Per questo motivo è chiamata **LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE**

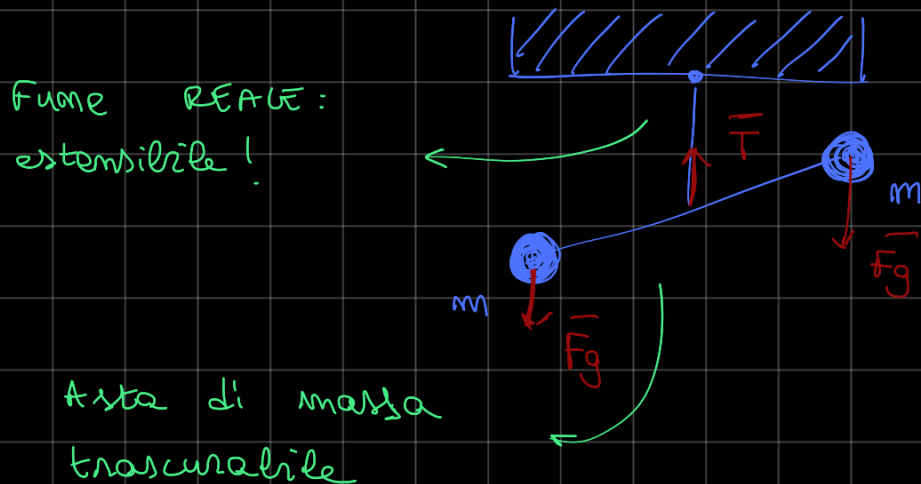
$$\vec{F} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{d^2} \cdot \hat{r}$$

Come faccio a verificare che questa relazione vale anche sulla Terra?

Un esperimento molto complesso, L'ESPERIMENTO DI KAVENDISH, lo dimostra

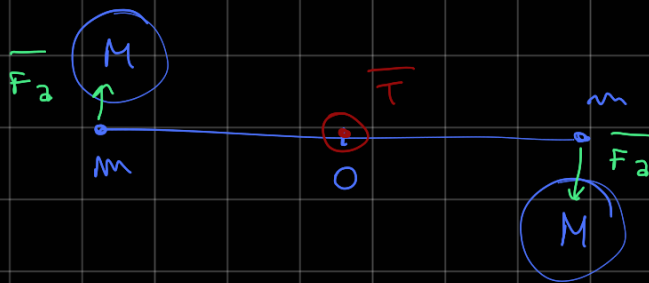
Sotiamo che, essendo γ molto piccola, gli effetti sono più evidenti con masse molto grandi

Ma Cavendish, usando una bilancia a torsione, permette di verificare l'effetto con masse ragionevoli



Immaginiamo di inserire altre due masse più grandi M in questo modo...

VISUALE DALL'ALTO:



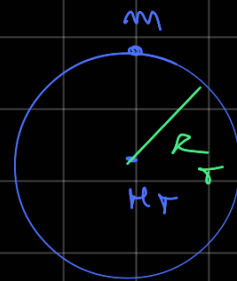
Cavendish osserva che l'asta inizia a ruotare in questo verso a causa della forza di attrazione tra le masse più piccole e quelle più grandi

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_g = \vec{r} \times \vec{F}_{el}$$

Più avanti, fu ripetuto l'esperimento con l'uso di raggi laser, la cui traiettoria cambiava leggermente a causa degli effetti di attrazione!

Ripetere più volte l'esperimento ha permesso a Cavendish di misurare γ . Si dice che Cavendish voleva usare questo esperimento per "pesare la Terra". Infatti...

Sia m un oggetto sulla Terra



(Ipotizziamo la massa della Terra sia concentrata nel suo centro, anche se vedremo che non è così!...)

Dunque...

$$F_g = \gamma \frac{M_T m}{R_T^2} = m g \quad \uparrow \text{ per la seconda legge della dinamica...}$$

$$\Rightarrow M_T = \frac{R_T^2 g}{\gamma} \rightarrow \text{conosco tutto!}$$

Il risultato che ottenne Cavendish è molto simile a quello reale!

Quindi posso anche scoprire di cosa è fatta la Terra in base alla sua densità...

$$\rho_T = \frac{M_T}{V_T} \rightarrow \text{risultato simile alla densità del silicio}$$

